

ODE-第十次作业

习题 1 本题的目的是说明平衡点渐近稳定的定义中, 首先要求平衡点稳定这个条件不是多余的。

- 1) 求系统 $\dot{\theta} = \sin \frac{\theta}{2}$ 的相流。
- 2) 考虑极坐标系下的系统

$$\dot{r} = r(1-r); \quad \dot{\theta} = \sin \frac{\theta}{2}.$$

求系统的相流。

3) 将该系统转化为直角坐标系下的自治系统, 并求其平衡点以及相流。

4) 证明该平衡点 p 不稳定, 但是存在 p 的一个小邻域 U 使得对任意的 $z \in U$ 有

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \phi_t(z) = p.$$

习题 2 设 $a \in \mathbb{R}, z \in \mathbb{R}^2$ 。考虑初值问题

$$\begin{cases} \dot{x} = x^2 - 1, \\ \dot{y} = -xy + a(x^2 - 1) \end{cases}; \quad (x(0), y(0)) = z.$$

- 1) 求解初值问题。
- 2) 设 $a < 0$, 画出系统的相图 (即画出典型的相曲线)。

习题 3 考虑系统

$$\dot{x} = (\epsilon x + 2y)(z + 1)$$

$$\dot{y} = (-x + \epsilon y)(z + 1)$$

$$\dot{z} = -z^3$$

- 1) 证明：当 $\epsilon = 0$ 时，平衡点不是渐近稳定的。
- 2) 证明：当 $\epsilon < 0$ 时，对任意的 $p = (x, y, z)$ 满足 $z > -1$ 均有

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \phi_t(z) = (0, 0, 0).$$